

Conceptos de Bases de Datos 2026

Práctica 5 - Dispersión Extensible

1. Archivo Directo con Dispersión Extensible y Bloques con Capacidad para 3 Registros.

Tabla de direcciones, bits de dispersión 2:

0(00): 2

1(01): 0

2(10): 1

3(11): 0

Bloques Libres: -

Claves de registros en Bloques:

0: 1 | 1981(0000011110111101) 15097(0011101011111001) 33691(1000001110011011)

1: 2 | 20546(0101000001000010) 36138(1000110100101010)

2: 2 | 2052(0000100000000100) 13688(0011010101111000) 37656(1001001100011000)

Realice las siguientes operaciones y justifique brevemente:

+8(00000000000001000)

+32769(10000000000000001)

+16533(0100000010010101)

-33691

-1981

-16533

2. Para las claves siguientes, realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos registros. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. No existen claves insertadas. **Justifique brevemente**

1	+Avena	00000001	2	+Cebada	01100011
3	+Trigo	11110101	4	+Centeno	01010110
5	+Arroz	00101000	6	+Maíz	00110100
7	+Sorgo	10110010	8	+Quinoa	01111110
9	+Kamut	01111100	10	-Sorgo	10110010

3. Archivo Directo con Dispersión Extensible y Bloques con Capacidad para 3 Registros.

Tabla con 1 bit de dispersión

0(0): 1

1(1): 0

Bloques Libres: -

Claves de registros en Bloques:

0: 1 | 1213(0000010010111101) 2197(0000100010010101) 11373(0010110001101101)

1: 1 | 9092(0010001110000100) 28128(0110110111100000) 55060(1101011100010100)

Realice las siguientes operaciones y justifique brevemente

+11913(0010111010001001)

+11368(0010110001101000)

+362(000101101010)

+128(0010000000)

-362

-11913

4. Para las claves siguientes, realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos registros. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. Se debe mostrar el estado del archivo para cada operación. **Justifique brevemente**

1	+Barbos	00000001	2	+Pirañas	01100011
3	+Tetras	11110100	4	+Cíclidos	01010110
5	+Bettas	00101001	6	+GoldFish	00110101
7	+Danios	10110000	8	-Pirañas	01100011
9	Gouramis	01111000	10	-GoldFish	00110101

5. Para las claves siguientes, realice el proceso de dispersión mediante el método de hashing extensible, sabiendo que cada nodo tiene capacidad para dos registros. El número natural indica el orden de llegada de las operaciones. Se debe mostrar el estado del archivo para cada operación. **Justifique brevemente**

1	+Chow chow	00111111	2	+Beagle	11110100
3	+Border terrier	10100101	4	+Border Colie	01010111
5	+Samoyedo	01101111	6	+Rottweiler	10101010
7	+Chihuahua	00111100	8	-Border terrier	10100101
9	+Bóxer	01010100	10	-Border Colie	01010111